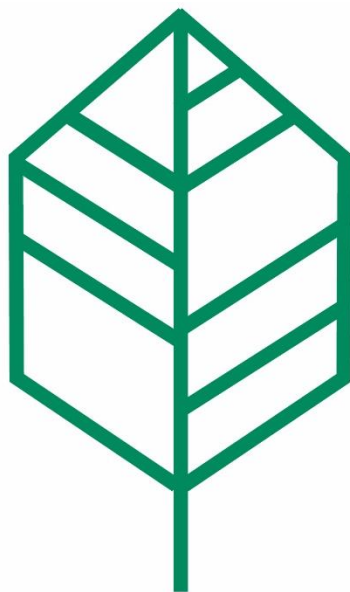




# Foco Ambiental

## Declaración de Impacto Ambiental Proyecto

“Parque Solar Collanco”

**Anexo 3.5**  
**Línea de Base de Flora y Vegetación**

Región del Maule  
Junio 2020

## **TABLA DE CONTENIDOS**

|          |                                        |               |
|----------|----------------------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>RESUMEN .....</b>                   | <b>- 1 -</b>  |
| <b>2</b> | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>              | <b>- 2 -</b>  |
| <b>3</b> | <b>OBJETIVOS.....</b>                  | <b>- 3 -</b>  |
|          | <b>3.1 OBJETIVO GENERAL .....</b>      | <b>- 3 -</b>  |
|          | <b>3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....</b> | <b>- 3 -</b>  |
| <b>4</b> | <b>ÁREA DE INFLUENCIA .....</b>        | <b>- 4 -</b>  |
| <b>5</b> | <b>METODOLOGÍA .....</b>               | <b>- 5 -</b>  |
| <b>6</b> | <b>RESULTADOS .....</b>                | <b>- 12 -</b> |
| <b>7</b> | <b>CONCLUSIONES .....</b>              | <b>- 24 -</b> |



## 1 RESUMEN

En el presente se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto “Parque Solar Collanco” para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

El área de influencia se encuentra emplazada administrativamente en la comuna de Constitución, y en la provincia de Talca en la VII Región del Maule; mientras que vegetacionalmente se encuentra en la formación del Bosque Caducifolio Maulino de acuerdo a la propuesta de Gajardo (1994). El área de estudio fue prospectada el día 22 de diciembre del año 2019, en su totalidad de forma pedreste, registrando diversas formaciones vegetacionales, dominando la presencia de plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*.

Cabe destacar la presencia de bosque nativo dominado conformado por las especies *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* dentro del área de estudio, lo que requiere para su intervención la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 148 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Además de lo anterior, la intervención de plantaciones forestales requerirá la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N°149 del D.S N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.



## 2 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Solar Collanco”, emplazado en la VII Región del Maule.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 22 de diciembre de 2019.



### **3 OBJETIVOS**

#### **3.1 OBJETIVO GENERAL**

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Parque Solar Collanco”.

#### **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.



#### 4 ÁREA DE INFLUENCIA

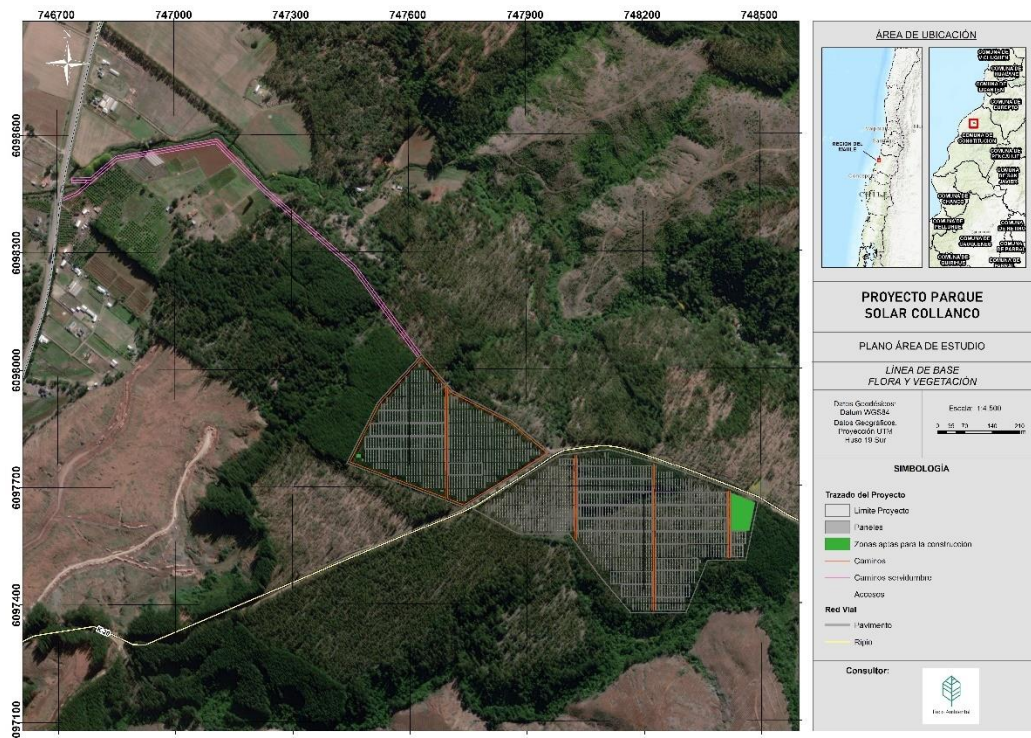
El Proyecto se localiza administrativamente al este del pueblo Putú, en la Comuna de Constitución, Provincia de Talca, VII Región del Maule.

El área de influencia se definió como la superficie donde existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto y por ende en donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato.

Por lo tanto, el área de influencia a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, el cual posee una superficie total de 30,1 ha.

El área de influencia del proyecto “Parque Solar Collanco” se puede observar en la Figura 4-1.

**Figura 4-1 Figura de área de influencia proyecto “Parque Solar Collanco”**



Fuente: Elaboración propia, 2020.



## **5 METODOLOGÍA**

### **5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS**

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región del Maule, así como de la flora vascular potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Constitución, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Plischoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetal de Luebert y Plischoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

### **5.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO**

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo el día 22 de diciembre de 2019. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).



En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m<sup>2</sup>); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m<sup>2</sup>), mientras que para formaciones dominadas por especies arbóreas se realizaron parcelas circulares de 500 m<sup>2</sup>. Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

**Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico**

| Código | Cobertura/Abundancia                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p      | Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%             |
| r      | Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03% |
| +      | Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%     |
| 1      | Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario    |
| 2      | Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario                    |
| 3      | Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario                   |
| 4      | Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario                   |
| 5      | Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario                             |

Fuente: Braun-Blanquet, 1979

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención antrópica de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma como se puede apreciar en la tabla a continuación.

**Tabla 5-2 Escala de evaluación de grado de intervención antrópica**

| Rango de porcentaje de especies adventicias | Grado de intervención antrópica |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 0 - 13%                                     | Sin intervención                |
| 14 - 20%                                    | Poco intervenido                |
| 21 - 30%                                    | Medianamente intervenido        |
| 31 - 100%                                   | Altamente intervenido           |

Fuente: González, 2000.





La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

**Tabla 5-3 Codificación de Tipos Biológicos**

| Tipo biológico | Codificación | Tipo                       |
|----------------|--------------|----------------------------|
| Leñoso Alto    | LA           | Árboles                    |
| Leñoso Bajo    | LB           | Arbustos                   |
| Suculento      | H            | Cactáceas y bromeliáceas   |
| Herbáceo       | S            | Hierbas perennes y anuales |

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

**Tabla 5-4 Códigos de cobertura vegetal**

| Cobertura | Densidad (%) | Índice |
|-----------|--------------|--------|
| 1-5       | Muy escasa   | 1      |
| 5-10      | Escasa       | 2      |
| 10-25     | Muy clara    | 3      |
| 25-50     | Clara        | 4      |
| 50-75     | Poco densa   | 5      |
| 75-90     | Densa        | 6      |
| 90-100    | Muy densa    | 7      |

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

### 5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno, fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.



La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5-5.

**Tabla 5-5 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales**

| N°        | Recubrimiento del suelo          | Formación Vegetacional              |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>  | Áreas Urbanas e Industriales     |                                     |
|           | 1.1 Caseríos                     | --                                  |
|           | 1.2 Centros Poblados             | --                                  |
|           | 1.3 Suelos Removidos             | --                                  |
|           | 1.4 Áreas Industriales           | --                                  |
| <b>2</b>  | Terreno Agrícolas                | 2.1 Terrenos Agrícolas              |
| <b>3</b>  | Pradera                          | 3.1 Pradera silvestre               |
|           |                                  | 3.2 Pradera húmeda                  |
| <b>4</b>  | Matorrales                       | 4.1 Matorral                        |
|           |                                  | 4.1 Matorral arborescente           |
| <b>5</b>  | Bosque nativo                    | 5.1 Bosque Adulto Denso             |
|           |                                  | 5.2 Bosque Adulto Semidenso         |
|           |                                  | 5.3 Bosque Adulto Abierto           |
|           |                                  | 5.4 Bosque Renoval Denso            |
|           |                                  | 5.5 Bosque Renoval Semidenso        |
|           |                                  | 5.6 Bosque Renoval Abierto          |
|           |                                  | 5.7 Bosque Adulto Renoval Denso     |
|           |                                  | 5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso |
|           |                                  | 5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto   |
| <b>6</b>  | Bosque Mixto                     | 6.1 Bosque Mixto                    |
| <b>7</b>  | Bosque Exótico                   | 7.1 Bosque Exótico                  |
| <b>8</b>  | Plantaciones Forestales          | 8.1 Plantación Adulta               |
|           |                                  | 8.2 Plantación Nueva                |
| <b>9</b>  | Otras Arborescentes              | 9.1 Otras Arborescentes             |
| <b>10</b> | Humedales                        | 10.1 Hualve                         |
|           |                                  | 10.2 Mallín                         |
|           |                                  | 10.3 Marismas                       |
|           |                                  | 10.4 Vega                           |
|           |                                  | 10.5 Turbera                        |
|           |                                  | 10.6 Humedal Ribereño               |
| <b>11</b> | Cuerpos de Agua                  | 11.1 Lagos, Lagunas, Embalses       |
|           |                                  | 11.2 Océano                         |
|           |                                  | 11.3 Ríos                           |
| <b>12</b> | Áreas desprovistas de vegetación | 12.1 Borde Costero                  |
|           |                                  | 12.2 Cajas de Río                   |
|           |                                  | 12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

- 1. Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.



2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
  - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
  - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
  - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
  - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m<sup>2</sup> y con un ancho mínimo de 40 m . A continuación se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo .
  - Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
  - Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
  - Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
  - Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.
6. **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.



7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
  - Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
  - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
  - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
  - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante son herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
  - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
  - Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el



5%. Se encuentran en ésta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
  - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
  - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
  - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
  - Naturalizadas: especies que no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008 y DS N° 23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012 MMA, DS N° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N° 16/2016 MMA, DS N° 6/2017 MMA y DS N° 79/2018 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
  - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
  - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
  - Categorías de Conservación de las Pteridophyta Nativas de Chile (Baeza *et al.*, 1998)



## 6 RESULTADOS

### 6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la descripción vegetacional de Gajardo (1994), el área de estudio se emplaza en la Región del Bosque Caducifolio; Sub Región del Bosque Caducifolio Montano y en la formación del Bosque Caducifolio Maulino.

La Región del Bosque Caducifolio se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en la estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

La Sub Región del Bosque Caducifolio Montano cooresponde al bosque caducifolio que existe en la zona central del país como límite superior de las situaciones más favorables del bosque esclerófilo. Se encuentra siempre desarrollado en altitud tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera de los Andes representando en ciertos casos situaciones claramente relictuales y de reducida extensión, pues sus formaciones vegetales han sido fuertemente intervenidas.

La formación del Bosque Caducifolio Maulino comprende a los bosques de hualo (*Nothofagus glauca*) que se encuentran en la Cordillera de la Costa. Está repartida de preferencia en las cumbres, laderas y quebradas más próximas al litoral. Ha sido fuertemente remplazada por plantaciones de *Pinus radiata*.

Dentro de esta unidad se pueden identificar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Nothofagus glauca* - *Azara petiolaris* (Hualo – Maquicillo)
- *Nothofagus glauca* - *Gevuina avellana* (Hualo – Avellano)
- *Nothofagus obliqua* - *Gomortega keule*
- *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*
- *Nothofagus dombeyi* - *Podocarpus saligna*
- *Cytisus monspessulanus* - *Sarothamnus scoparius*
- *Griselinia scandens*
- *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*

De acuerdo con la propuesta vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017), en área de estudio se inserta en el Piso correspondiente al Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia*. Esta unidad corresponde a un piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *L. caustica*, *Cryptocarya alba* y *A. integrifolia*, mostrando un carácter más oceánico, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificada, siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epífitas *Bomarea salcilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales.

En la Tabla 6-1 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio.



**Tabla 6-1 Listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio**

| Familia          | Especie                                                                                          | Nombre común    | Gajardo | Luebert y Pliscoff |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|
| Aextoxicaceae    | <i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.                                                          | Olivillo        | x       |                    |
| Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria revoluta</i> Ruiz & Pav.                                                         | --              |         | x                  |
|                  | <i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.                                                               | Salsilla        |         | x                  |
| Anarcadiaceae    | <i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.                                                    | Litre           | x       | x                  |
| Asteraceae       | <i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy                                                            | --              | x       | x                  |
|                  | <i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.                                                                  | Mitiqui         |         | x                  |
|                  | <i>Proustia pyrifolia</i> DC.                                                                    | Parrilla blanca |         | x                  |
|                  | <i>Triptilion spinosum</i> Ruiz & Pav.                                                           | Siempreviva     |         | x                  |
| Berberidaceae    | <i>Berberis actinacantha</i> Mart.                                                               | Michay          | x       |                    |
| Blechnaceae      | <i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.                                                                  | Palmilla        |         | x                  |
| Celastraceae     | <i>Maytenus boaria</i> Molina                                                                    | Maitén          | x       |                    |
| Elaeocarpaceae   | <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz                                                     | Maqui           | x       |                    |
| Ericaceae        | <i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton                                                 | Hued-hued       |         | x                  |
| Escalloniaceae   | <i>Escallonia revoluta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.                                                   | Lun             |         | x                  |
|                  | <i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.                                               | Corontillo      | x       |                    |
| Fabaceae         | <i>Sophora macrocarpa</i> Sm.                                                                    | Mayu            | x       | x                  |
| Grossulariaceae  | <i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.                                                               | Brevilla        | x       | x                  |
| Lamiaceae        | <i>Teucrium bicolor</i> Sm.                                                                      | Oreganillo      |         | x                  |
| Lardizabalaceae  | <i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.                                                         | Coguil          |         | x                  |
| Lauraceae        | <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser                                                          | Peumo           | x       | x                  |
|                  | <i>Peumus boldus</i> Molina                                                                      | Boldo           | x       | x                  |
| Myrtaceae        | <i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg                                                          | Rarán           | x       | x                  |
|                  | <i>Ugni molinae</i> Turcz.                                                                       | Murtilla        | x       | x                  |
| Nothofagaceae    | <i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser                                                         | Roble Maulino   | x       |                    |
| Oxalidaceae      | <i>Oxalis articulata</i> Savigny                                                                 | --              | x       |                    |
| Philesaceae      | <i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.                                                               | Copihue         | x       |                    |
| Poaceae          | <i>Chusquea cumingii</i> Nees                                                                    | Quila chica     | x       | x                  |
| Polygonaceae     | <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.<br>var. <i>fascicularis</i> (Meisn.) Brandbyge | Voqui quilo     |         | x                  |
| Proteaceae       | <i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels                                                              | Radal           | x       | x                  |
|                  | <i>Gevuina avellana</i> Molina                                                                   | Avellano        | x       |                    |
| Pteridaceae      | <i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>                                             | Doradilla       |         | x                  |
| Rhamnaceae       | <i>Colletia hystrix</i> Clos                                                                     | Crucero         |         | x                  |
| Rosaceae         | <i>Rosa rubiginosa</i> L.                                                                        | Rosa mosqueta   |         | x                  |
| Salicaceae       | <i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.                                                            | Corcolén        |         | x                  |
|                  | <i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.                                                    | Maqui blanco    | x       |                    |



## 6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 12 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 6-2 se presenta un resumen de los 12 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto Solar Coltauco, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18), mientras que en la Figura 6-1 se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.

**Tabla 6-2 Puntos de muestreo realizados en el área de influencia**

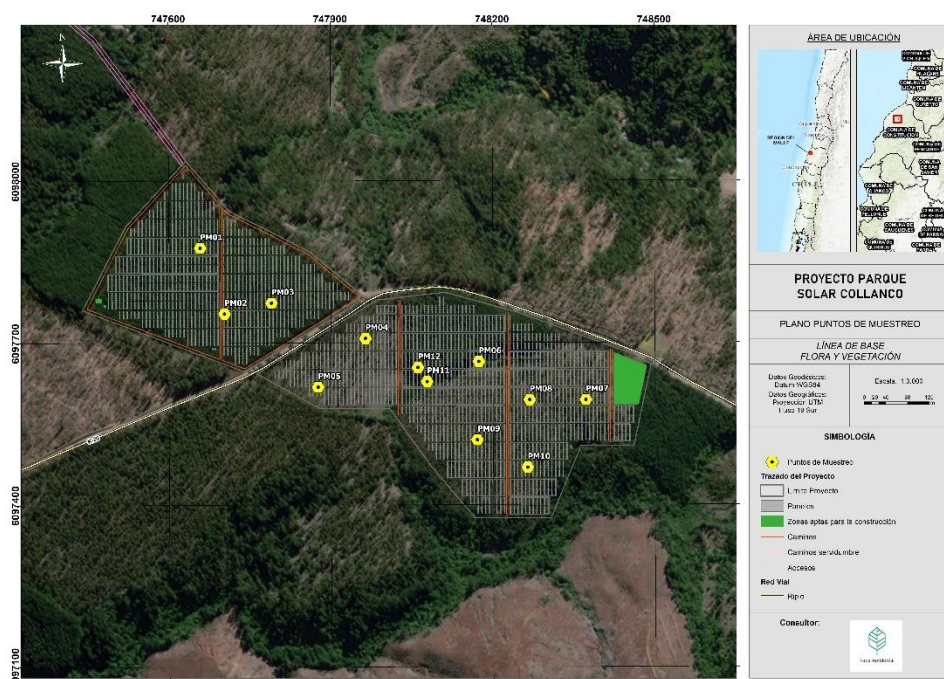
| Nº | Punto | UTM Norte | UTM Este | Altitud |
|----|-------|-----------|----------|---------|
| 1  | PM01  | 6097876   | 747658   | 106     |
| 2  | PM02  | 6097754   | 747703   | 114     |
| 3  | PM03  | 6097774   | 747790   | 121     |
| 4  | PM04  | 6097708   | 747964   | 109     |
| 5  | PM05  | 6097618   | 747876   | 108     |
| 6  | PM06  | 6097665   | 748174   | 114     |
| 7  | PM07  | 6097596   | 748372   | 128     |
| 8  | PM08  | 6097594   | 748268   | 124     |
| 9  | PM09  | 6097520   | 748171   | 113     |
| 10 | PM10  | 6097469   | 748264   | 125     |
| 11 | PM11  | 6097628   | 748078   | 114     |
| 12 | PM12  | 6097654   | 748061   | 104     |

Fuente: Elaboración propia, 2020.





**Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia**



Fuente: Elaboración propia, 2020.



### 6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto, la superficie total del área que equivale a 30,1 ha. La superficie se divide en 2 unidades de recubrimiento correspondientes a áreas con presencia de vegetación y áreas desprovistas de vegetación como se detalla en la Tabla 6-3.

**Tabla 6-3 Unidades de uso de suelo identificadas en el área de estudio**

| Uso de suelo                     | Superficie (Ha) | Porcentaje |
|----------------------------------|-----------------|------------|
| Áreas desprovistas de vegetación | 0,8             | 2.7        |
| Áreas con recubrimiento vegetal  | 29              | 97.3       |
| <b>Total</b>                     | <b>29.8</b>     | <b>100</b> |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la Tabla 6-4 se presentan las unidades de vegetaciones registradas en el área de estudio y sus respectivas superficies.

**Tabla 6-4 Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de estudio**

| Unidad                     | Formación                                                       | Superficie (Ha) | Porcentaje |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Bosque Nativo</b>       | Bosque nativo de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i> | 0,8             | 2.9        |
| <b>Matorral</b>            | Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>                             | 0,1             | 0.3        |
| <b>Plantación Forestal</b> | Plantación de <i>Pinus radiata</i>                              | 12,8            | 44.1       |
|                            | Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>                        | 13,9            | 47.9       |
| <b>Cultivos agrícolas</b>  |                                                                 | 1,4             | 4.8        |
| <b>Total</b>               |                                                                 | <b>29</b>       | <b>100</b> |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación se describen las unidades de vegetación registradas en el área de estudio.

- **Bosque nativo de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus***

Unidad de vegetación dominada por las especies arbóreas nativas *Cryptocarya alba* (peumo) y *Peumus boldus* (boldo), las cuales alcanzan recubrimientos por sobre el 85% a nivel del suelo. Corresponde a un bosque con un dosel muy cerrado, lo que impide la regeneración natural de las especies, registrándose especies ocasionales en las orillas de este como: *Lithraea caustica* (litre), *Chusquea cumingii* (quilla chica), *Schinus latifolius* (molle) y *Azara celsastrina*.

La fisonomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-2.



**Figura 6-2 Fisionomía de unidad de Bosque nativo de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus***



Fuente: Elaboración propia, 2020.

- **Matorral de *Rubus ulmifolius***

Pequeña unidad de vegetación (0,1 ha) en donde la especie dominante corresponde a la maleza arbustiva *Rubus ulmifolius* (mora).

- **Plantación de *Pinus radiata***

Unidad de vegetación en donde la especie dominante es *Pinus radiata* (pino radiata), especie manejada, que producto de la ausencia del raleo y poda de los individuos ha alcanzado coberturas de hasta el 90% de recubrimiento a nivel del suelo en las condiciones de mayor densidad.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-3.

**Figura 6-3 Fisionomía de unidad de Plantación de *Pinus radiata***



Fuente: Elaboración propia, 2020.

- **Plantación de *Eucalyptus globulus***

Unidad de vegetación dominante dentro del área de estudio, representando el 48,5% de la superficie de la misma, en donde la especie alcanza recubrimientos por sobre el 50% de cobertura a nivel del suelo y alturas de 20 metros en promedio.





Se observan especies ocasionales nativas como *Aristotelia chilensis* (maqui), *Lithraea caustica* (litre), *Quillaja saponaria* (quillay), creciendo en forma arborea no superando los 2 metros de altura en las mejores condiciones de sitio.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-4.

**Figura 6-4 Fisionomía de unidad de Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus***



Fuente: Elaboración propia, 2020.

- **Cultivos agrícolas**

Unidades destinadas a cultivos agrícolas vigentes o pasados, no pudieron ser determinados por la ausencia total de los mismos, quedando solo superficie arada.

La Carta de Ocupación de Tierras para el área de estudio se presenta en el Anexo 1.

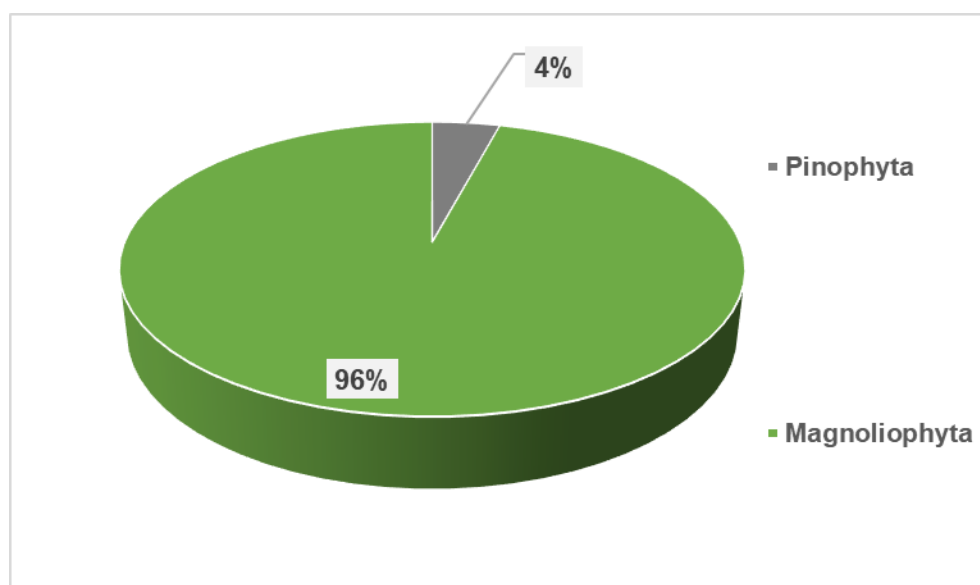
## **6.4 FLORA A ESCALA LOCAL**

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 24 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (24 especies) se clasifican en dos divisiones taxonomicas; correspondientes a Pinophyta (1 especie) y 23 taxas corresponden a la división Magnoliophyta como se puede apreciar en la Figura 6-5.



**Figura 6-5 Representación de las divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio**

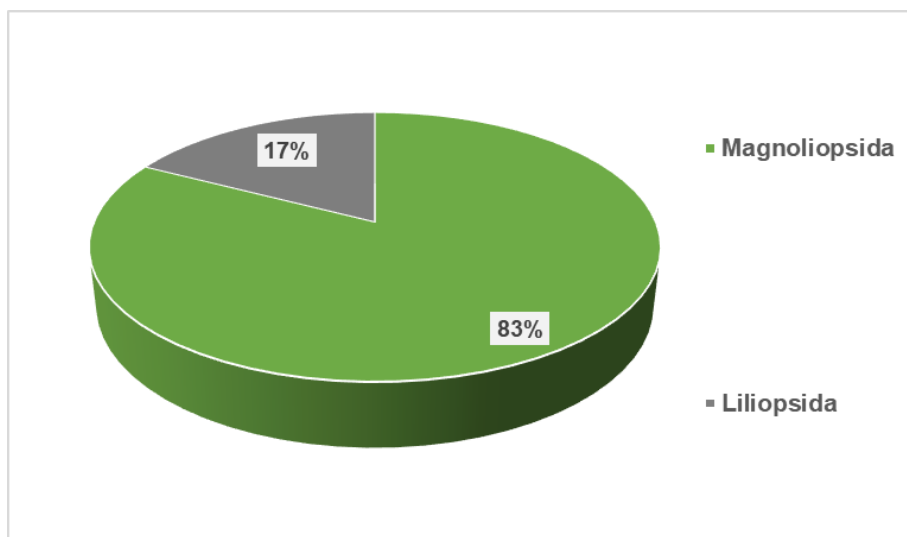


Fuente: Elaboración propia, 2020.

La división Magnoliophyta a su vez se sub divide en Magnoliopsida; representada por 19 especies en el área de estudio, mientras que la sub división Liliopsida registra un total de 4 especies como se grafica en la Figura 6-6.



**Figura 6-6 Representación de las sub divisiones taxonómicas de Magnoliophyta de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio**

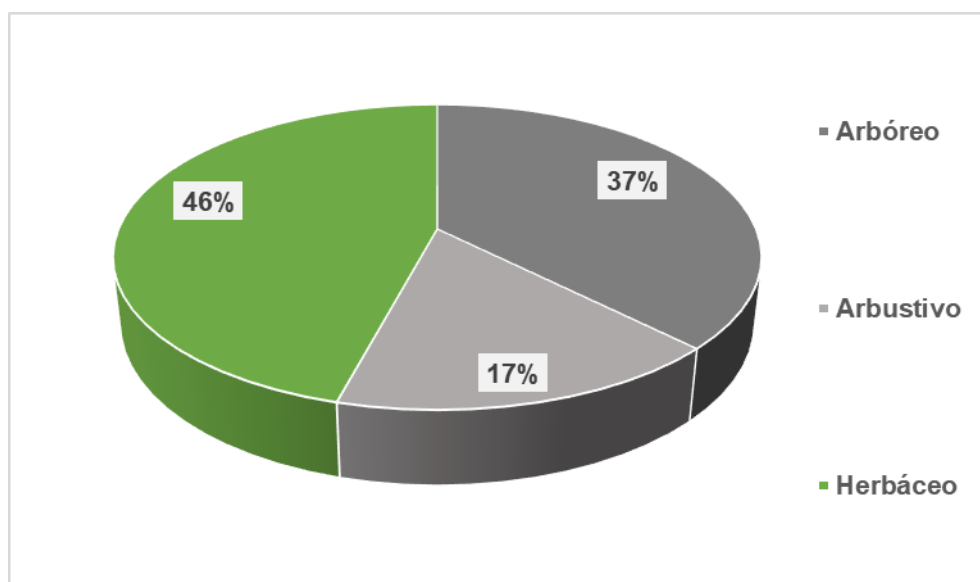


Fuente: Elaboración propia, 2020.

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, la mayoría de estas corresponden al tipo biológico Herbáceo, con un total de 11 especies, registrándose 9 especies del tipo biológico Arbóreo y 4 especies correspondientes al tipo biológico Arbustivo.

La distribución de los tipos biológicos presentes en el área de estudio se puede apreciar porcentualmente en la Figura 6-7.

**Figura 6-7 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio**



Fuente: Elaboración propia, 2020.



En relación a la persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio, se presenta la información detallada en el Tabla 6-5.

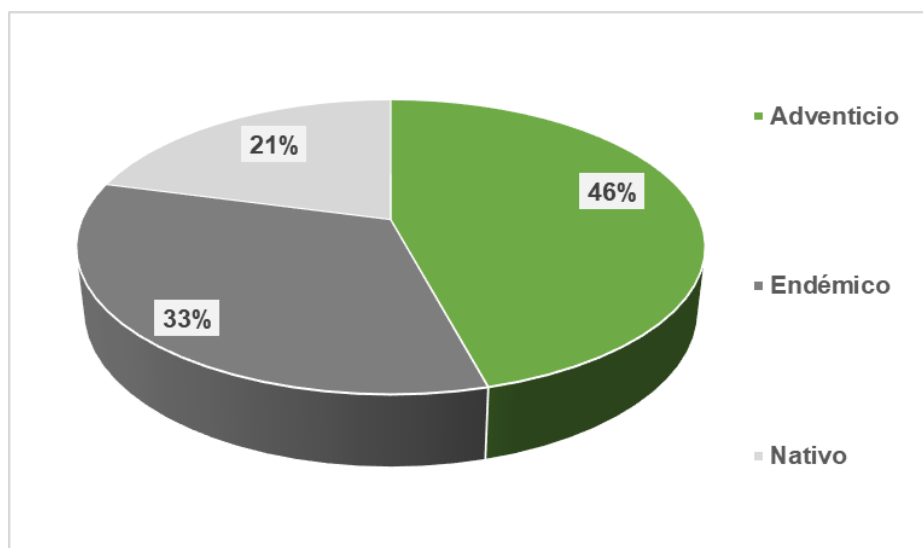
**Tabla 6-5 Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio**

| Tipo biológico | Persistencia del follaje |              |         | Total | Porcentaje |
|----------------|--------------------------|--------------|---------|-------|------------|
|                | Perenne                  | Caduco/anual | Bianual |       |            |
| Arbóreo        | 9                        | --           | --      | 9     | 37,5       |
| Arbustivo      | 4                        | --           | --      | 4     | 16,7       |
| Herbáceo       | 6                        | 3            | 2       | 11    | 45,8       |
| Total          | 19                       | 3            | 2       | 24    | 100        |
| Porcentaje     | 79,2                     | 12,5         | 8,3     | 100   |            |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En relación al origen geográfico de las especies, se registraron un total de 11 especies de origen adventicio (exótico), 5 taxas nativas de Chile y 8 especie de origen geográfico endémico como se puede apreciar en la Figura 6-8.

**Figura 6-8 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio**



Fuente: Elaboración propia, 2020.

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio, no se registraron especies de plantas vasculares clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios mencionados en la metodología del presente informe.

En la Tabla 6-6 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de verano en el área de estudio.



**Tabla 6-6 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de verano**

| División                    | Familia          | Especie                                                                                       | Nombre común | Origen     | Tipo Biológico  |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| Pinophyta                   | Pinaceae         | <i>Pinus radiata</i> D. Don                                                                   | Pino radiata | Adventicio | Árbol perenne   |
|                             |                  |                                                                                               |              |            |                 |
| Magnoliophyta-Magnoliopsida | Anarcadiaceae    | <i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.                                                 | Litre        | Endémico   | Árbol perenne   |
|                             |                  | <i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.                                           | Molle        | Endémico   | Árbol perenne   |
|                             | Asteraceae       | <i>Achillea millefolium</i> L.                                                                | --           | Adventicio | Hierba perenne  |
|                             |                  | <i>Eupatorium salivum</i> Coll                                                                | Pegajosa     | Endémico   | Arbusto perenne |
|                             | Caprifoliaceae   | <i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck.                                                           | --           | Adventicio | Hierba bianual  |
|                             | Celastraceae     | <i>Maytenus boaria</i> Molina                                                                 | Maitén       | Nativo     | Árbol perenne   |
|                             | Convolvulaceae   | <i>Convolvulus arvensis</i> L.                                                                | Corre huella | Adventicio | Hierba perenne  |
|                             | Elaeocarpaceae   | <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz                                                  | Maqui        | Nativo     | Árbol perenne   |
|                             | Escalloniaceae   | <i>Escallonia virgata</i> (Ruiz & Pav.) Pers.                                                 |              | Nativo     | Arbusto perenne |
|                             | Fabaceae         | <i>Galega officinalis</i> L.                                                                  | Galega       | Adventicio | Hierba anual    |
|                             |                  | <i>Trifolium arvense</i> L.                                                                   | --           | Adventicio | Hierba bianual  |
|                             | Lauraceae        | <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser                                                       | Peumo        | Endémico   | Árbol perenne   |
|                             |                  | <i>Peumus boldus</i> Molina                                                                   | Boldo        | Endémico   | Árbol perenne   |
|                             | Myrtaceae        | <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.                                                            | Eucalipto    | Adventicio | Árbol perenne   |
|                             | Plantaginaceae   | <i>Plantago lanceolata</i> L.                                                                 | Siete venas  | Adventicio | Hierba perenne  |
|                             | Polygonaceae     | <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>fascicularis</i> (Meisn.) Brandbyge | Voqui quilo  | Nativo     | Arbusto perenne |
|                             |                  | <i>Rumex acetosella</i> L.                                                                    | --           | Adventicio | Hierba perenne  |
|                             | Quillajaceae     | <i>Quillaja saponaria</i> Molina                                                              | Quillay      | Nativo     | Árbol perenne   |
|                             | Salicaceae       | <i>Azara celastrina</i> D. Don                                                                | Lilén        | Endémico   | Arbusto perenne |
| Magnoliophyta-Liliopsida    | Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>ligtu</i>                                              | Liuto        | Endémico   | Hierba perenne  |
|                             | Poaceae          | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link                                                             | --           | Adventicio | Hierba anual    |
|                             |                  | <i>Briza maxima</i> L.                                                                        | --           | Adventicio | Hierba anual    |
|                             |                  | <i>Chusquea cumingii</i> Nees                                                                 | Quila chica  | Endémico   | Hierba perenne  |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

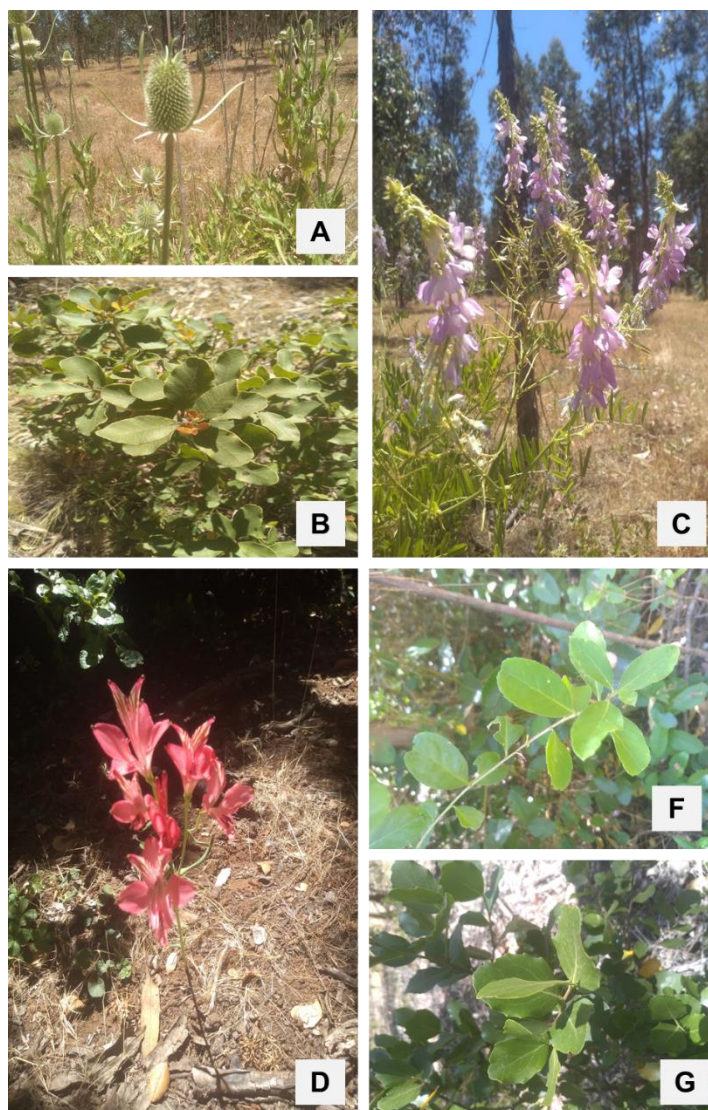
En el Anexo 2 se presenta la densidad relativa de las especies registradas en el área de estudio.





Se presenta a continuación un set de imágenes (Figura 6-9) de algunas de las especies de flora vascular identificadas en el área de estudio.

**Figura 6-9 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en el verano de 2019**



Fuente:Elaboración propia, 2020. Simbología: A: *Dipsacus sativus*; B: *Lithraea caustica*; C: *Galega officinalis*; D: *Alstroemeria ligtu* subsp. *ligtu*; E: *Azara petiolaris*; F: *Quillaja saponaria*



## 7 CONCLUSIONES

En el área de estudio, de acuerdo con la prospección realizada el día 22 de diciembre del 2019, se identificó que sobre el 80% de la superficie de la misma esta dominada por plantaciones forestales, de las especies *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*. Se identificó además un índice de antropización del 46%, lo que clasifica el área de estudio como una zona altamente intervenida (antropizada), de acuerdo con la metodología establecida por González (2000).

Se identificaron un total de 24 especies de plantas vasculares, de las cuales el 54% corresponden a taxas nativos y/o endémicos. No se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios oficiales y/o indicativos vigentes.

Cabe destacar la presencia de 0,8 hectáreas de superficie de bosque nativo, constituido por las especies *Cryptocarya alba* (peumo) y *Peumus boldus* (boldo), las cuales superan el 80% de cobertura de copas a nivel del suelo. La intervención de esta unidad por parte de eventuales obras del proyecto requiere la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 148; Permiso para corta de bosque nativo; así como también se debe considerar la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 149 para la intervención de las plantaciones forestales ubicadas dentro del área de estudio.



## 8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.



MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.



## **Anexo 1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)**

Ver documento adjunto



## Anexo 2 Densidad relativa de especies (Braun Blanquet)

| Especie                                                 | Puntos de Muestreo |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                         | PM01               | PM02 | PM03 | PM04 | PM05 | PM06 | PM07 | PM08 | PM09 | PM10 | PM11 | PM12 |
| <i>Achillea millefolium</i>                             |                    |      |      |      | r    |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>ligtu</i>        |                    |      |      |      |      |      | p    |      |      |      |      |      |
| <i>Aristotelia chilensis</i>                            |                    |      |      |      |      |      | 1    |      | p    | 1    |      |      |
| <i>Avena barbata</i>                                    |                    |      |      | 2    | 2    |      |      | 1    | 2    | 2    |      |      |
| <i>Azara celastrina</i>                                 |                    |      |      |      |      | p    |      |      |      |      |      |      |
| <i>Briza maxima</i>                                     |                    |      |      | 1    |      |      |      | 1    | p    |      |      |      |
| <i>Chusquea cumingii</i>                                |                    |      |      |      |      | p    |      |      |      |      |      |      |
| <i>Convolvulus arvensis</i>                             |                    |      | r    | p    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Cryptocarya alba</i>                                 |                    |      |      |      |      | 3    |      |      |      |      | 3    |      |
| <i>Dipsacus sativus</i>                                 |                    |      |      | p    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Escallonia virgata</i>                               |                    |      |      |      |      | r    |      | r    | p    |      | r    |      |
| <i>Eucalyptus globulus</i>                              |                    |      |      | 2    | 2    | +    | 2    | 3    | 2    | 2    | +    |      |
| <i>Eupatorium salivum</i>                               |                    |      |      |      |      | p    |      |      |      |      |      |      |
| <i>Galega officinalis</i>                               |                    |      |      |      | p    |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Lithrea caustica</i>                                 |                    |      |      |      |      | r    | r    | r    | r    | r    | r    |      |
| <i>Maytenus boaria</i>                                  |                    |      |      |      |      |      | r    |      |      |      |      |      |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i> var. <i>fascicularis</i> |                    |      |      |      |      |      | +    |      |      |      |      |      |
| <i>Peumus boldus</i>                                    |                    |      |      |      |      | 2    |      |      |      | p    | 2    | r    |
| <i>Pinus radiata</i>                                    | 4                  | 4    | 4    | r    | r    |      | 1    | r    | r    | r    |      | 4    |
| <i>Plantago lanceolata</i>                              |                    |      |      |      |      |      |      | r    |      |      |      |      |
| <i>Quillaja saponaria</i>                               |                    |      |      |      |      |      |      | +    |      |      |      |      |
| <i>Rumex acetosella</i>                                 |                    |      |      |      | p    |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Schinus latifolius</i>                               |                    |      |      |      |      | p    |      |      |      |      | p    |      |
| <i>Trifolium arvense</i>                                |                    |      |      |      | r    |      |      |      |      |      |      |      |

